

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ISABELA FUJIWARA PAULIN

RELATÓRIO FINAL

**AUTOMAÇÃO DO ENSAIO DE MIGRAÇÃO DE CLORETOS NO CONCRETO DE
CIMENTO PORTLAND**

Relatório apresentado à Coordenação de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade Federal do Paraná como requisito parcial da conclusão das atividades de Iniciação Científica ou Iniciação em desenvolvimento tecnológico e Inovação - Edital 2024
Orientador(a): Prof.(a). Marcelo Henrique Farias de Medeiros

Título do Projeto: Mitigação de reações expansivas em barragens de concreto com resíduos industriais: reação álcali-sílica (RAS) e a reação sulfática interna (RSI)

CURITIBA

2024

RESUMO

Este projeto é centrado no desenvolvimento de um protótipo para facilitar a realização do ensaio acelerado de penetração de cloretos, abordado na norma ASTM C 1202. O teste consiste na criação de um fluxo ordenado de íons de cloreto que serão forçados a atravessar uma amostra de concreto. A diretriz estabelece que é necessário cumprir medições em intervalos de trinta minutos durante seis horas. Ao final deste período pode-se calcular o total de carga que passou pelo concreto ao todo e determinar a permeabilidade do material. Por conta da longa duração do teste, é interessante que este processo seja automatizado, eliminando a necessidade de intervenção humana nas medições. Para implementar essa ideia será utilizado, sobretudo, uma Placa Arduino e um sensor de corrente, que em conjunto efetuarão as medições e cálculos automaticamente. A automação desta tarefa possibilitará uma maior produtividade, menos erros, maior precisão nos resultados, e proporcionará os dados necessários para a implementação do concreto mais adequado para ambientes com abundância de íons de cloreto.

INTRODUÇÃO

Uma estrutura de concreto armado consiste em uma armadura, composta de barras de aço, que é envolta por uma camada de concreto. Essa técnica é muito aplicada na área da construção civil, e visa reforçar o concreto, criando um arranjo mais firme. No entanto, existem diversas situações em que esse metal interno pode acabar sendo vítima de um processo de corrosão, que ocasiona uma perda significativa em sua resistência, mesmo com o revestimento de concreto, que cria naturalmente um ambiente com pH elevado, protegendo o aço em condições normais.

Entre as circunstâncias em que o fenômeno da corrosão pode ocorrer, pode-se citar a eventual penetração de íons de cloreto nas armaduras. Quando essas partículas chegam no metal elas podem acabar rompendo a camada passiva criada pelo ambiente alcalino, deixando a armadura vulnerável ao processo de corrosão. Essa ocorrência acontece em notável abundância nos ambientes próximos ao mar, por conta da alta concentração de íons de cloreto na atmosfera.

Portanto, é de suma importância que nesses ambientes o concreto utilizado tenha uma boa resistência à penetração dos íons de cloreto. Para a obtenção desse dado é necessária a realização de ensaios como o descrito na norma ASTM C 1202, onde íons de cloreto são forçados a migrar, com a aplicação de uma tensão elétrica, entre

duas câmaras, uma delas preenchida com uma solução aquosa de NaCl, que são separadas por uma fatia de concreto. Com isso, os íons de cloreto vão atravessar o concreto, pois como eles têm uma carga negativa eles serão atraídos pelo polo positivo da tensão, e essa movimentação de cargas produzirá uma corrente elétrica. Ao fazer as medições dessa corrente gerada e calculando o total de carga passada durante as seis horas de ensaio pode-se concluir o quão resistente é o concreto testado. Contudo, a constante necessidade de intervenção durante o teste dificulta sua realização e aumenta a probabilidade de possíveis erros, logo seria benéfico que tais medições fossem automatizadas.

REVISÃO DA LITERATURA

Fonte

ASTM C1202: Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration

Objetivo do ensaio acelerado de penetração de cloretos

Determinar a permeabilidade de determinada composição de concreto à penetração de cloretos, a velocidade que a infiltração acontece e a eficácia de tratamentos que procuram aumentar a impermeabilidade do material.

Metodologia

- Criação de uma célula de migração de íons, com uma fatia de concreto de 100mm de diâmetro e 50mm de espessura conectando duas câmaras
- Uma das câmaras é preenchida com uma solução aquosa de NaCl, que fica em contato direto com uma das faces de concreto
- É aplicada uma tensão elétrica de 60 volts na célula, com o polo positivo no lado oposto à solução, para que os cloretos atravessem a fatia para chegar a ele
- A corrente gerada é monitorada durante as seis horas de ensaio
- Com o total de carga passante pode-se concluir qual é a permeabilidade da amostra

Limitações

Como o ensaio é feito de maneira que acelera a penetração dos cloretos, o comportamento da amostra pode não representar de maneira fiel o desempenho que o material apresentará a longo prazo

MATERIAIS E MÉTODOS

O enfoque do projeto é o desenvolvimento de um protótipo que realize as medições do ensaio automaticamente e faça os cálculos necessários para concluir a carga passante total. Para isso, uma placa Arduino é programada para obter os valores de correntes lidos por um sensor de corrente nos intervalos de tempo a cada meia hora, como é determinado no ensaio. Este sensor deve estar conectado tanto ao microcontrolador quanto à célula de migração de íons, para obter as medições e mandá-las para a placa. Quando todas as mensurações forem efetivadas, o cálculo do total de carga que migrou através do concreto será calculado, e o resultado determinará a resistência que o concreto tem à penetração dos íons de cloreto a partir de um padrão já existente. Após isso, a implementação de outros módulos ao Arduino, como o de Bluetooth por exemplo, possibilitará a transmissão das medições e resultados para outros aparelhos conectados, aumentando a versatilidade do projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro momento o sensor de corrente utilizado para o circuito era do modelo ACS712. Ele foi implementado com sucesso ao Arduino e era capaz de fazer as medições necessárias. No entanto, após pesquisas mais aprofundadas sobre o funcionamento do equipamento, foi descoberto que este modelo específico não tem um bom desempenho ao medir faixas de corrente muito pequenas. Portanto, ele não seria o sensor ideal para o projeto em questão, como o aparelho precisaria ser capaz de fazer a leitura plena de baixas correntes. Por isso ele será substituído por outro que tenha uma faixa de medição e resolução mais precisas, como o INA219, por exemplo.

CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento deste projeto foi possível um maior aprofundamento sobre o fenômeno de corrosão em concretos armados sob a influência da atmosfera marinha. Todos os anos o Brasil tem de arcar com altos custos para cumprir a manutenção de concretos armados corroídos em edificações e infraestruturas diversas. E, ao compreender os prejuízos que a ocorrência traz à sociedade e como ela a prejudica, pode-se entender como seria benéfico se o processo de avaliação

dos concretos fosse mais automatizado. Nesse cenário, vários ensaios da norma ASTM C 1202 poderiam ser realizados simultaneamente e os resultados e medições seriam mais precisos sem a necessidade de intervenção humana. Portanto a análise da resistência de tais materiais seria mais eficaz, e a implementação deles proporcionaria uma proteção mais eficiente para o metal interno das estruturas.

REFERÊNCIAS

CRAUSS, Camila. **Penetração de cloretos em concretos com diferentes tipos de cimento submetidos a tratamento superficial**. Mestrado. Universidade federal de Santa Maria, Santa Maria, 2010. Disponível em:<<https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/7754/CRAUSS,%20CAMILA.pdf>>. Acesso em: 14 set. 2024.

FORNASIER, Rogério Sartori. **Porosidade e permeabilidade do concreto de alto desempenho com microssílica**. Mestrado. Universidade federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1995. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189696/000141522.pdf;jsessionid=2D43BACD4DB4C3AC5A706E6CBAFAC4A0?sequence=1>>. Acesso em:14 set. 2024

ASTM C 1202 – 19. Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration. **ASTM International**. Disponível em: <https://www.astm.org/Standards/C1202.htm>. Acesso em: 14 set. 2024.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. **Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais**. 2. ed. São Paulo: IBRACON, 2014.